ບົດທີ 23 ຂອບເຂດຂອງຕຳລາໄຕມຸມມິຕິ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ນັກຮຽນຈະສາມາດ:

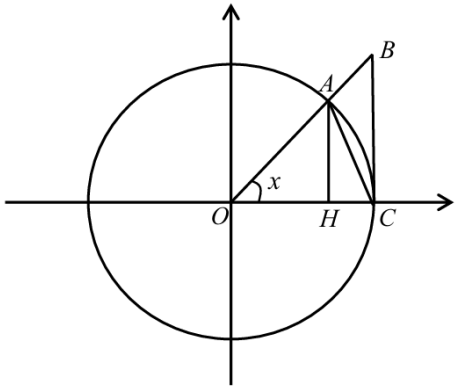
1) ເຂົ້າໃຈ ແລະ ນຳໄດ້ຫຼັກການຄິດໄລ່ຂອບເຂດຂອງຕຳລາໄຕມຸມມິຕິ.

2) ຊອກຫາຂອບເຂດຂອງຕຳລາໄຕມຸມມິຕິ ແລະ ນຳໃຊ້ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$

1. ສູດຄິດໄລ່ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$

ຄຳແນະນຳ: ເພື່ອພິສູດບົດເລກລຸ່ມນີ້ເພີ່ນໃຊ້ສູດຄິດໄລ່ຮູບສາມແຈ ແລະ ການພົວພັນໄຕມຸມມິຕິໃນຮູບສາມແຈ ແລະ ເນື້ອທີ່ຮູບສາມແຈທີສອງຖືກໜີບຈາກສອງຮູບສາມແຈໃສ່ທັງສອງດ້ານ.

ຄຳຖາມ 1: ຈົ່ງພິສູດວ່າ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$ ໂດຍການຕື່ມໃສ່ .....



ພິສູດ: ໃຫ້ $-\dfrac{\pi}{2}<x<\dfrac{\pi}{2}$

ສັງເກດຈາກຮູບເຫັນວ່າເນື້ອທີ່ຮູບສາມແຈທັງສາມ. $A_{\Delta\ldots}<A_{\Delta\ldots}<A_{\Delta\ldots}$ (1)

ຊຶ່ງວ່າ $A_{\Delta OAH}=\dfrac{1}{2}(.....)\times(.....)=\dfrac{1}{2}\times\sin.....$

$A_{\Delta OAC}=\dfrac{1}{2}.....\times.....=\dfrac{.....}{2}$

$A_{\Delta OBC}=\dfrac{1}{2}.....\times.....=\dfrac{1}{2}\tan.....$

ແທນໃສ່ (1). ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາໄດ້ $\dfrac{1}{2}.....<\dfrac{x}{2}<\dfrac{1}{2}.....$ ຫຼື $.....<x<.....$

ຍ້ອນ $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ເຫັນວ່າ $\sin x > 0$ ເຮົາຫານທັງສອງຟາກໃຫ້ $\sin x$

ໄດ້ $\frac{.....}{\sin x} < \frac{x}{\sin x} < \frac{.....}{\sin x}$

$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$ ຫຼື $1 > \frac{\sin x}{x} > \cos x$

$..... < \frac{\sin x}{x} < .....$ (2)

ເອົາ $\lim_{x\to 0}$ ໃສ່ (2) ໄດ້

$\lim_{x\to 0} \cdots < \lim_{x\to 0} \frac{\cdots}{x} < \lim_{x\to 0} \cdots$

$1 < \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} < 1$

ດັ່ງນັ້ນ, $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

2. ຂອບເຂດຂອງຕຳລາໄຕມຸມມິຕິ

ການຄິດໄລ່ຂອບເຂດຂອງຕຳລາໄຕມຸມແມ່ນໃຊ້ການຕໍ່ເນື່ອງຂອງຕຳລາ, ໃຊ້ການປ່ຽນຮູບຂອງຕຳລາໂດຍໃຊ້ສູດການພິວພັນໄຕມຸມມິຕິທີ່ເຫັນວ່າ ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ ແລະ $1 - \cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$ ເປັນຕົ້ນ ແລະ ໃຊ້ສູດ $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ຫຼື ເມື່ອ x ໃກ້ກັບ 0 ສາມາດແທນ $\sin x$ ດ້ວຍ x

ຄຳຖາມ 1: ຈົ່ງຄິດໄລ່.

1) $\lim_{x\to 0} \frac{\tan x - \sin x}{\cos x - 1}$

2) $\lim_{x\to 0} \frac{\sin^2 x}{\cos x - 1}$

ຄຳຖາມ 2: ຈົ່ງຊອກຫາຂອບເຂດລຸ່ມນີ້:

1) $\lim_{x\to 0} \frac{\sin 5x}{x}$

2) $\lim_{x\to 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2}$

3. ສະຫຼຸບ

ການຄິດໄລ່ຂອບເຂດຂອງຕຳລາໄຕມຸມມິຕິແມ່ນໃຊ້ການຕໍ່ເນື່ອງຂອງຕຳລາ, ໃຊ້ສູດການພິວພັນໄຕມຸມມິຕິ ແລະ ໃຊ້ສູດ $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ຫຼື ເມື່ອ x ໃກ້ກັບ 0 ສາມາດແທນ $\sin x$ ດ້ວຍ x

ຕົວຢ່າງ 1: ຈົ່ງຄິດໄລ່ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x}{x}$

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $\dfrac{\tan x}{x}=\dfrac{\sin x}{x\cos x}$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x\cos x}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\times\frac{1}{\cos x}$$
$$=1\cdot 1$$
$$=1$$

ຕົວຢ່າງ 2: ຈົ່ງຄິດໄລ່ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $1-\cos x=2\sin^2\left(\dfrac{x}{2}\right)$

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{2}\left(\frac{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}{\frac{x}{2}}\right)^2$$
$$=\frac{1}{2}$$

ບົດຝຶກຫັດ

ຈົ່ງຄິດໄລ່ຂອບເຂດລຸ່ມນີ້:

1) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos 3x}{\cos x}$

2) $\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{\sin^2 x}{1+\cos x}$

3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos 3x-\cos x}{\sin x}$

4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 3x}{2x}$

5) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos 4x-\cos 2x}{2x}$

6) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos x}{\pi-2x}$

7) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\dfrac{\tan x-\cot x}{\sin x-\cos x}$

8) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x+\sin 3x}{3x+\sin 2x}$

9) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin 2x}{2x-\pi}$ (**ແນະນຳ:** ປ່ຽນຕົວປ່ຽນໃໝ່ໂດຍວ່າ $2x-\pi=t$)